WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Machtswortels, machten en logaritmen

Wortels als machten schrijven, rekenen met rationale exponenten, en de logaritme als de exponent die je zoekt.

1 Machtswortels

De n-de machtswortel van a is het getal dat tot de n-de macht a geeft. $\sqrt[3]{64} = 4$ want $4^3 = 64$, en $\sqrt[4]{81} = 3$ want $3^4 = 81$. Een kubus met inhoud $343\ \text{cm}^3$ heeft een ribbe van $\sqrt[3]{343} = 7$ cm.

	oneven n	**even n**
positief getal	$\sqrt[3]{8} = 2$	$\sqrt[4]{16} = 2$
negatief getal	bestaat: $\sqrt[3]{-125} = -5$	bestaat **niet** in $\mathbb{R}$: $\sqrt[4]{-16}$

Met je rekentoestel: $\sqrt[5]{200} \approx 2{,}89$. Let op: een wortel van een som is **niet** de som van de wortels. $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, maar $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. Een product mag je wel samen nemen: $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8} = 2$. En $\left(\sqrt[3]{5}\right)^3 = 5$.

2 Machten met een rationale exponent

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ en } a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ (met } a > 0)$$

schrijfwijze	is gelijk aan
$\sqrt[5]{x^3}$	$x^{\frac{3}{5}}$
$7^{\frac{2}{3}}$	$\sqrt[3]{7^2}$
$8^{\frac{2}{3}}$	$\left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$
$16^{-\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4}$
$\frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$	$x^{-\frac{3}{4}}$
$2^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{2}$, en dus **niet** $\frac{1}{2^2}$

Een negatieve exponent betekent **omkeren**. Een breuk als exponent betekent **een wortel**.

3 Rekenregels

regel	voorbeeld
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}}$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{b^{\frac{5}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}} = b^2$
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$\left(x^{\frac{3}{4}}\right)^2 = x^{\frac{3}{2}}$

Zo kan je ook wortels met verschillende wortelexponenten samen nemen:
$\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{a^5}$.

Welk getal is het grootst? Reken ze om: $27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 9$ is groter dan bijvoorbeeld $16^{\frac{1}{2}} = 4$ of $32^{\frac{1}{5}} = 2$.

4 De logaritme

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

De logaritme is **de exponent die je zoekt**. Het grondtal a is positief en niet 1, en x is positief.

opgave	denk	antwoord
$\log_2 32$	$2^{?} = 32$	5
$\log 1000$	$10^{?} = 1000$ (log zonder grondtal = grondtal 10)	3
$\log_3 \frac{1}{9}$	$3^{?} = \frac{1}{9} = 3^{-2}$	-2
$\log_5 1$	$5^{?} = 1$	0
$\log_4 2$	$4^{?} = 2$	$\frac{1}{2}$, dus niet 2
$\log_2(-8)$	$2^{?}$ is nooit negatief	bestaat niet in $\mathbb{R}$

Het getal $e \approx 2{,}718$ is het grondtal van de **natuurlijke logaritme** $\ln$. Zo is $\ln e^4 = 4$.

5 Rekenregels voor logaritmen

regel	voorbeeld
$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$	$\log_6 4 + \log_6 9 = \log_6 36 = 2$; $\log 2 + \log 5 = \log 10 = 1$
$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$	$\log_2 48 - \log_2 3 = \log_2 16 = 4$
$\log_a x^r = r \log_a x$	$\log_a x^5 = 5 \log_a x$; $\ln x^2 = 2 \ln x$
$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$	$\log_3 20 = \frac{\log 20}{\log 3} \approx 2{,}73$

Die laatste regel heb je nodig op een rekentoestel dat enkel $\log$ en $\ln$ kent. Opgelet: $\frac{\log 8}{\log 2} = \log_2 8 = 3$, en dat is **niet** $\log 4$.

Een exponentiële vergelijking los je zo op: uit $2^x = 10$ volgt $x = \log_2 10 = \frac{\log 10}{\log 2} \approx 3{,}32$.

Onthoud dit

- $\sqrt[n]{a}$ met even n bestaat niet voor negatieve a; met oneven n wel.
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ en $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.
- Exponenten: optellen bij vermenigvuldigen, aftrekken bij delen, vermenigvuldigen bij een macht van een macht.
- $\log_a x = y$ betekent $a^y = x$; $\log$ heeft grondtal 10, $\ln$ grondtal e.
- $\log(xy) = \log x + \log y$, $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$, $\log x^r = r \log x$.
- $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a}$.